INFERNAL CRUSADE

Acesta este un 2D melee side-scrolling platformer cu elemente metroidvania, cu un accent pus pe interacțiunea dintre jucător si environment, având multiple posibilități de a combina acțiuni pentru a genera un combat fluid și rewarding.

Context

Caractectul principal este **Dante** (din „Divina Comedie”, Dante Alighieri), captiv în infern și dorește să devină un campion al umanității prin uciderea lui **Beelzebub**, un demon foarte puternic, omologul lui Lucifer.

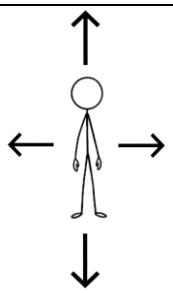
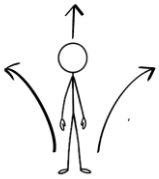


Acesta parcurge 3 etape:

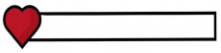
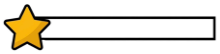
- **Cocito** - Lacul înghețat al trădătorilor
- **Selva Antica** - Pădurea spiritelor captive
- **Flegitonta** - Râul de foc

Sistem

Control:

WASD	**Movement** – se deplasează și își modifică privirea, nu se lovește când cade de la înălțime	
Space	**Jump** – sare și unghiul se modifică conform privirii	
J	**Attack** – atacă în funcție de privire Obs: are o anumită viteză de atac, nu se poate efectua simultan cu abilitățile	
Shift	**Abilitate: Ice Morph** – aplică efectul de gheață pe cateva suprafețe sub el Obs: personajul poate accelera până la o anumită valoare mișcarea sa, săriturile, timpul de cădere sunt influențate de legile unui sistem fizic mecanic	
K	**Abilitate: Eden Shield -** „parry”, blochează orice fel de damage pentru un anumit timp scurt (250ms la bază) Obs: funcționează pe un sistem de cooldown	
L	**Abilitate: Fiery Judgement -** „super”, aplică efectul de foc pe un număr de suprafețe adiacente Obs: funcționează pe un sistem de cooldown	

Mecanici adiționale:

Health	Are 1000 „hp” dacă ajungi la 0 ai murit, se regenerează automat 8 hp per secundă	
CD	Sistemul de cooldown pentru **Fiery Judgement**, 90 secunde la bază	
Rest point	„Checkpoint”, dacă mori sau ieși din joc te întorci aici, primești **Health** și **CD** până la maximum	
Rank	Sistem care oferă bonus damage pentru **Attack** și reduce **CD** Primești 1p (punct) per **Attack** și 3p pentru **Eden Shield** efectuat corect O lovitură scade un rank întreg Rank-uri: (D) +3p > (C) +5p > (B) +7p > (A) +15p > (S)	 Efecte: +25% **Attack** damage per rank -5% **CD** per rank
Difficulty	Se selectează la început de nivel, modifică pierderea și regenerarea de **Viață**, timpul activ pentru **Eden Shield** și **CD** Efecte (Normal - bază): Easy: -25% pierdere, 2x regenerare de **Health** 320 ms pentru **Eden Shield** -20 % **CD** Hard: +25% pierdere, 0.5x regenerare de **Health** 140 ms pentru **Eden Shield** +20 % **CD**	
Score	$f(timp, parries, hits, difficulty)$	

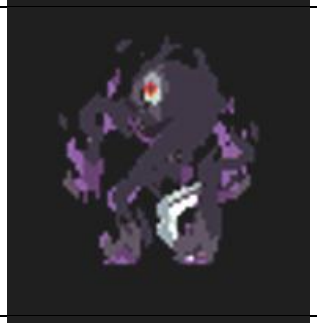
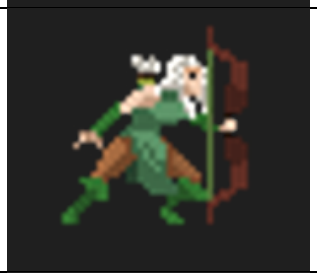
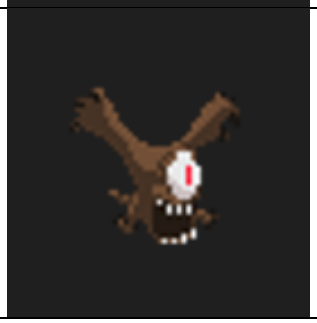
Conținut

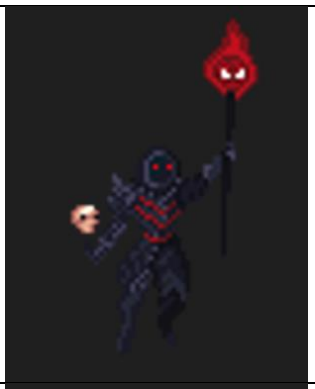
Fiecare nivel se termină cu o arenă de luptă, exceptând ultimul care culminează cu omorârea lui **Beelzebub**.

Sunt **Rest Points** puse în interiorul hărților și inainte de arene.

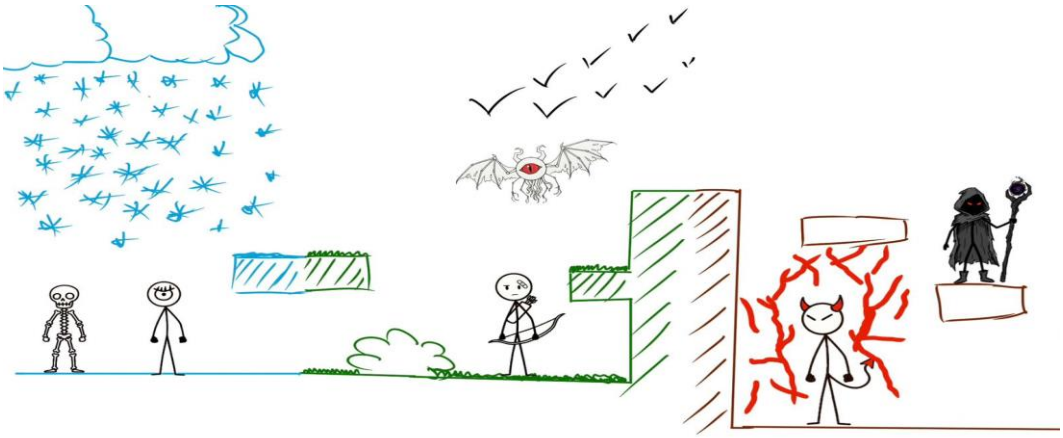
La început, **Dante** primește o scurtă expozițiune specifică zonei și abilitatea aferentă, făcând rapid cunoștință cu rezidenții zonei.

Inamici:

Regiune	Inamic	Descriere	
Cocito	**Skeleton**	Ușor de omorât, are un simplu atac cu sabia.	
	Cyclop	Are multă viață și un atac puternic dar predictibil.	
Selva Antica	**Hunter**	Trimite săgeți de la depărtare.	
	Ghoul	Inamic zburător, agil, trimite proiectile.	

Flegitonta	**Necromancer**	Creează un cerc care lovește puternic într-o poziție anterioară.	
	Beelzebub	Lupta finală, are 3 atacuri: - Creează inamici - Trimite un proiectul - Creează o coloană din pământ	

Descriere a nivelurilor



I. Cocito

Este o regiune de gheață, introductivă, plină de **Skeletons**, în general orizontală, promovând folosirea **Ice Morph**.

În porțiunea finală jucătorul poate acumula o viteză mare prin folosirea fluidă a gheții, alcătuind combinații succesive de sărituri.

Arena de luptă este formată din 2 porți care îl țin captiv până reușește să omoare toți inamicii, inclusiv **Cyplopses**.

II. Selva Antica

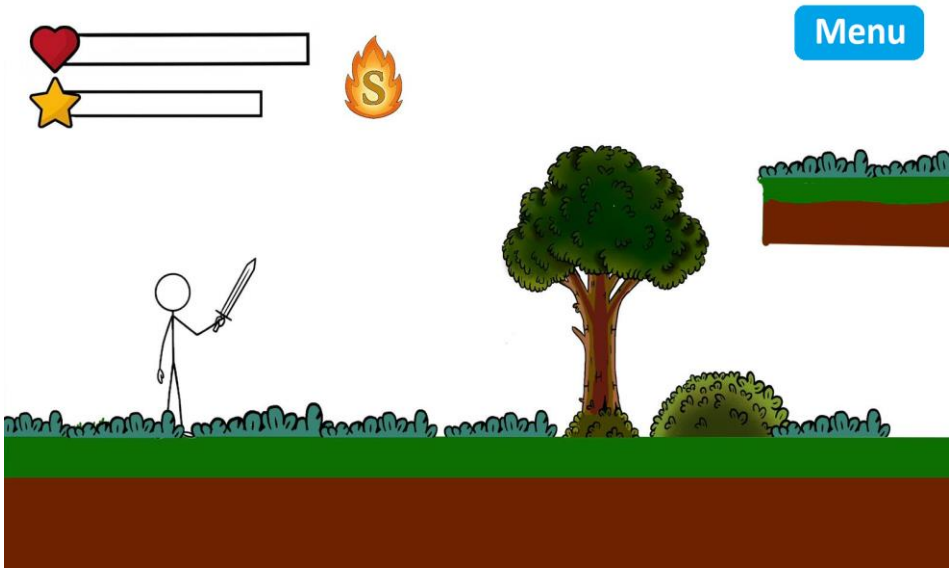
Pădurea spiritelor captive, este o urcare plină de primejdii alcătuite din **Ghouls** și **Hunters**, aceștia aruncă constant cu proiectile, fiind modalitatea perfectă de a testa timpul de reacție al jucătorului prin **Eden Shield.**

III. Flegitonta

O descensiune continuă până în centrul Iadului, este un tărâm plin de lavă. **Necromancers** sunt principalii inamici, forțând folosirea **Fiery Judgement** și a proprietății sale de propagare a focului pentru a-i dispensa de la depărtare.

După o căzătură liberă, ajungem față în față cu **Beelzebub**, o luptă grea care se desfășoară pe un număr redus de platforme suspendate deasupra unui lac de magmă.

Interfață



Jucătorul primește informații legate de **Viață**, **CD**, **Rank**, precum și opțiunea de a se întoarce la meniul principal.

Camera



Camera îl va urmări pe **Dante** automat, fiind centrată pe verticală dar cu un decalaj spre dreapta pe orizontală, astfel încât jucătorul să poată anticipa mai ușor mișcările inamicului.

Simultan, daca se deplasează spre stânga camera rămâne blocată pe orizontală până când caracterul ajunge în centru.

Baza de date

Informațiile specifice fiecărui jucator vor fi reținute într-o bază de date SQLite formată din 2 tabele:

1. Players

ID_P	Name	Curr Level	Curr Chkp

Explicații:

- **ID_P** – cheie primară
- **Name** – numele jucătorului
- **Curr Level** – nivelul curent
- **Curr Chkp** – checkpoint-ul curent

2. Scores

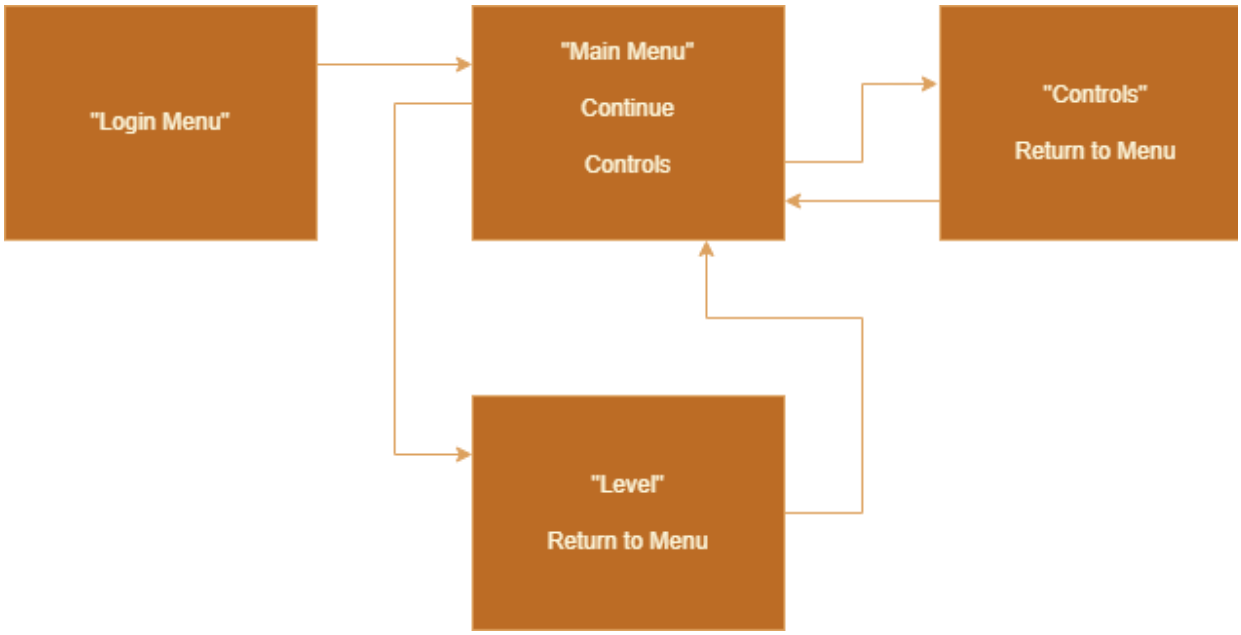
ID_S	ID_P	Level ID	Start Chkp	End Chkp	Best Score

Explicații:

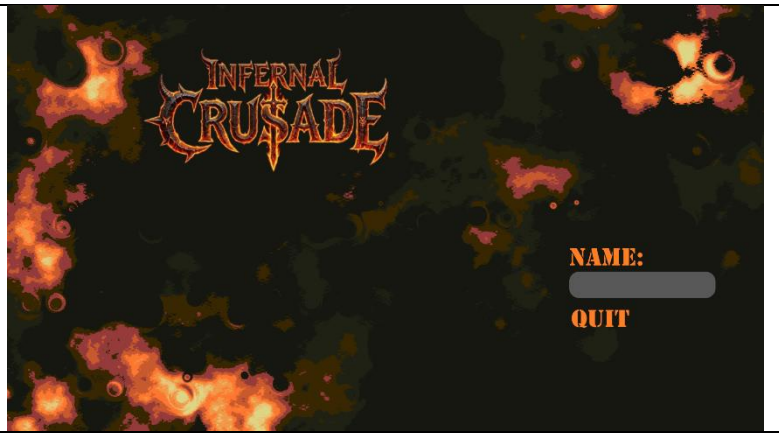
- **ID_S** – cheie primară
- **ID_P –** cheia primului tabel, cele 2 fiind conectate printr-o relație 1-la-1
- **Level ID –** nivelul descris
- **Start Chkp –** chekpoint-ul de început
- **End Chkp –** checkpoint-ul de final
- **Best Score –** cel mai bun scor pe segmentul descris

Global Best Score și **Individual Best Score** sunt calculate prin sumarea tuturor segmentelor.

Managementul scenei



Părți componente:

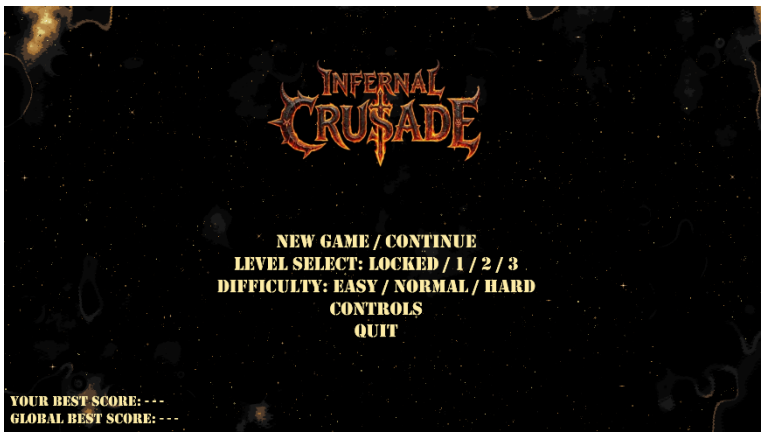
Login Menu Are un textbox pentru scris numele. (realizează conexiunea cu baza de date) Prin apăsarea Enter se lansează **Main Menu**. Butonul de **Quit** oprește execuția.	

Main Menu

Dacă jucătorul nu a trecut de primul checkpoint afișează butonul de **New Game**, altfel este **Continue**. Lansează nivelul în execuție în funcție de checkpoint-ul curent.

El poate selecta nivelul doar dacă a terminat jocul (**Best Score** nu este NULL).
Selecția de nivel și dificultate se face prin apăsări succesive.

Butonul de **Controls** lansează meniul aferent, **Quit** oprește execuția.

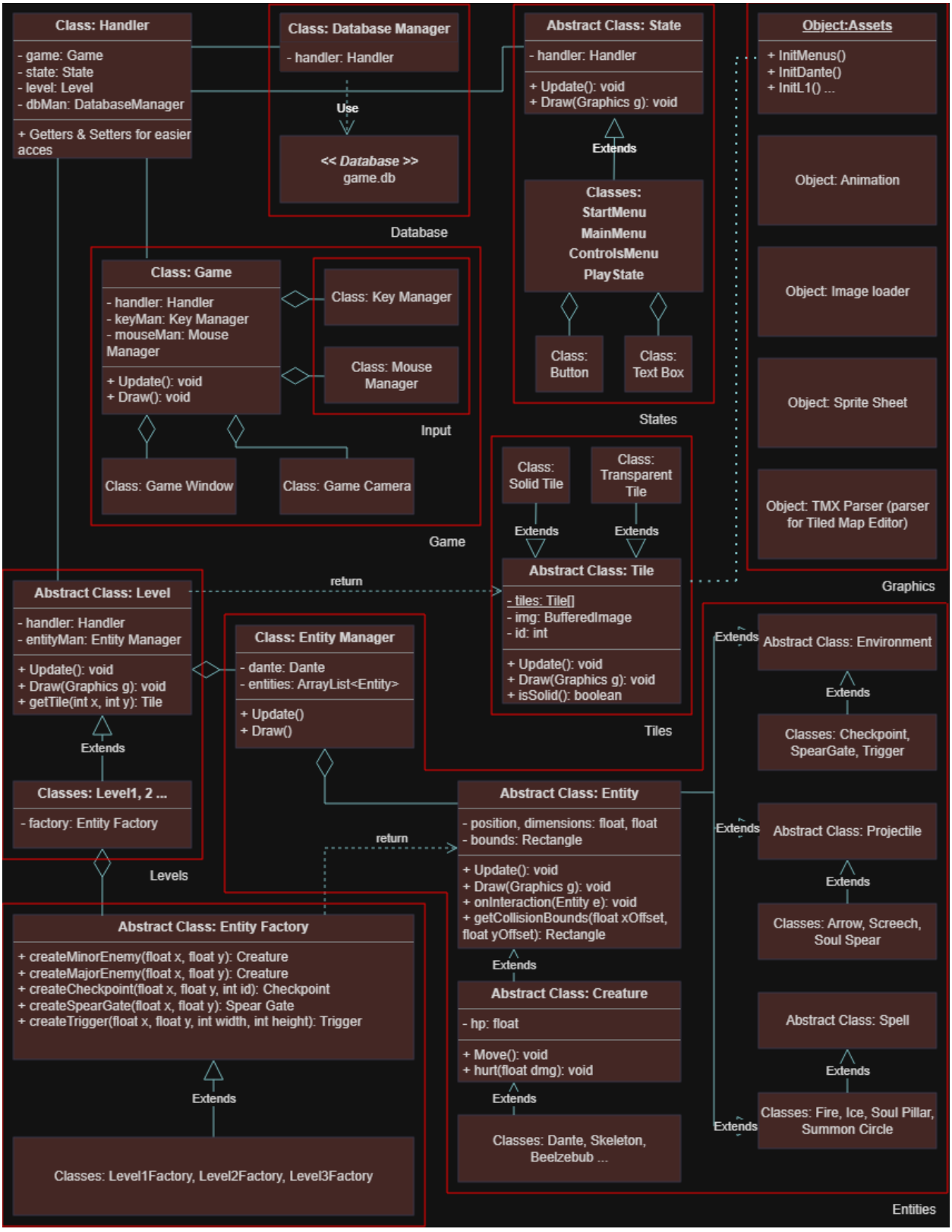


Controls

Afișează **Controls**, butonul de **Return** realizează întoarcerea la **Main Menu**



Diagrama UML Proiect



Design pattern-uri folosite:

- **Abstract Factory** – Entity Factory, Level1Factory …
  Separă logica de creare a entităților de logica de funcționare a nivelului.
- **State** – State, StartMenu ...
  Gestionează comportamentul global al aplicației.
- **Flywight** – Tile, SolidTile ...
  O singură instanțiere a obiectelor, fiind stocate doar ID-urile.
- **Singleton** – Handler
  Centralizează accesul la resurse, asigură comunicare fără dependențe circulare.
- **Template Method** – EntityManager, Entity
  Entity defineste structura generala, fiecare subclasă în ierarhie adaugă funcționalitate și o implementează.

Bibliografie

[1] L. Melo, „Medieval Warrior Pack,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://luizmelo.itch.io/medieval-warrior-pack. [Accesat: 31-Mar-2026].

[2] Monopixelart, „Skeletons Pack,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://monopixelart.itch.io/skeletons-pack. [Accesat: 31-Mar-2026].

[3] Clembod, „Bringer of Death Free,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://clembod.itch.io/bringer-of-death-free. [Accesat: 31-Mar-2026].

[4] L. Melo, „Huntress 2,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://luizmelo.itch.io/huntress-2. [Accesat: 31-Mar-2026].

[5] L. Melo, „Monsters Creatures Fantasy,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://luizmelo.itch.io/monsters-creatures-fantasy. [Accesat: 31-Mar-2026].

[6] Creativekind, „Necromancer Free,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://creativekind.itch.io/necromancer-free. [Accesat: 31-Mar-2026].

[7] Zneeke, „Dark Fantasy Big Boss 1,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://zneeke.itch.io/dark-fantasy-big-boss-1. [Accesat: 31-Mar-2026].

[8] Atari Boy, „Snow Platform Pack,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://atari-boy.itch.io/snow-platform-pack. [Accesat: 31-Mar-2026].

[9] L. Melo, „Tiny Platformer Forest Asset Pack,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://luizmelo.itch.io/tiny-platformer-forest-asset-pack. [Accesat: 31-Mar-2026].

[10] Genewheel, „16x16 Dark Hell Pack,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://genewheel.itch.io/16x16-dark-hell-pack. [Accesat: 31-Mar-2026].

[11] Brullov, „Fire Animation,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://brullov.itch.io/fire-animation. [Accesat: 31-Mar-2026].

[12] Pimen, „Dark Spell Effect,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://pimen.itch.io/dark-spell-effect. [Accesat: 31-Mar-2026].

[13] Deep-Fold, „Space Background Generator,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://deep-fold.itch.io/space-background-generator. [Accesat: 31-Mar-2026].

[14] Bdragon1727, „Basic Pixel Health Bar and Scroll Bar,” itch.io. [Online]. Disponibil la: https://bdragon1727.itch.io/basic-pixel-health-bar-and-scroll-bar. [Accesat: 03-Apr-2026]